Université Catholique d'Afrique Centrale
Institut Catholique de Yaoundé
Faculté des Sciences Sociales et de Gestion

[illegible] année de Licence LRG-LSS-[illegible]
Examen de fin du second semestre, session de rattrapage
Evaluation de Statistiques Descriptives ([illegible])
MPENYA AYAMENA Hans Tino, PhD

Exercice 1 (13 pts)

Dans le cadre du débat sur la limitation de vitesse dans le transport intra urbain, les données sont recueillies sur la limitation de vitesse sur les routes (en km/h) et le nombre de décès de suite d'accident (pour 100 million/km) dans différentes villes du pays.

Ville	ville1	ville2	ville3	ville4	ville5
Vitesse limite (km/h) (x_i)	55	55	60	60	75
Taux de décès (pour 100 million/km) (y_i)	4,1	4,7	4,3	5,1	6,1

1. Considérons la distribution Taux de décès (y_i).

1.a) Quelle est la nature du caractère étudié ?

1.b) Pour cette distribution, calculer les caractéristiques de tendance centrale.

1.c) Pour cette distribution, calculer les caractéristiques de dispersion (étendue, écart interquartile, écart-type).

4. On vous demande à présent en tant qu'expert d'étudier la relation entre taux de décès (y_i) et vitesse limite (x_i).

2.a) Construire le tableau de contingence des variables X et Y.

2.b) Calculer la moyenne et l'écart-type de X.

2.c). Calculer la covariance entre X et Y ($cov(X, Y)$) et déduire le coefficient de corrélation linéaire entre ces variables. Que peut-on dire de la relation entre le taux de décès (y_i) et vitesse limite (x_i).

2.d) Déterminer et interpréter l'équation de la droite d'ajustement $y_i = ax_i + b$

2.e) Un nouvelle observation est ajoutée : la vitesse limite dans la ville6 est de 70 km/h. A partir de l'équation de la droite d'ajustement, déterminer le taux de décès correspondant à cette ville.

Exercice 2 (7 pts)

Le tableau 1 fourni l'évolution des prix et quantités consommées d'alcool et de cigarettes.

Produits	Prix		
	1992	1993	1994
Alcool	976	990	1002
Cigarettes	974	992	999

1. Calculer l'indice des prix de chacun de ces produits entre 1992 et 1994 ($I_{1994/1992}$) et en 1993 et 199 ($I_{1994/1993}$).
2. S'agit-il d'indices simples ou d'indices pondérés ?
3. De combien a évolué le prix de l'alcool entre 1992 et 1994 et entre 1993 et 1994
4. De combien a évolué le prix des cigarettes entre 1992 et 1994 et entre 1993 et 1994

---

rs HDD) p
e décision en
ellectuelle (Sciences Sociales)
itale entre un logiciel propriétaire (ex : Mi
ce ou R pour l'analyse statistique). En quoi l'adop
rations ou les ONG pourrait-elle impacter les budgets et
outes Filières) :
ipal outil de travail/étude aujourd'hui. Décrivez en quoi
oderne (processeur, RAM, stockage, bus) suit ou
von Neumann. Donnez deux exemples de
qui ne se trouvent pas dans un PC de
et les

---

ier relatif Montrer que – est une
ie dans X = {1, 2, 3} est réflexive, symétrique et
ivante : (a, b) R (c, d) ⇔ ad = bc. Démontrer que
que R est une relation d'équivalence.